

Chapitre 3

Suites et séries de fonctions

Les suites et les séries jouent un rôle essentiel en analyse mathématique, avec la notion de convergence qui leur est étroitement liée. Plusieurs fonctions fondamentales sont obtenues comme limite de suites de fonctions ou comme somme d'une série de fonctions. L'étude de la continuité et de la dérivabilité de telles fonctions conduit nécessairement à la notion de convergence uniforme (voir [7], [10 – 12]).

3.1 Suites de fonctions

Définition 3.1.1 Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle non vide et $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des applications définies sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$, où $\mathbb{K}$ est un corps réel ou complexe.

On appelle suite de fonctions sur I , toute application f telle que

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathcal{F}(I, \mathbb{K}) \\ n &\longmapsto f(n) := f_n \end{aligned}$$

$(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments dans $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$ telle que

$$\begin{aligned} f_n : I &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto f_n(x). \end{aligned}$$

3.1.1 Convergence simple d'une suite de fonctions

Définition 3.1.2 On dit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement (en abrégé C.S) vers f sur I si et seulement si

$$\forall x \in I, \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x).$$

Ceci se traduit par

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in I, \exists \eta(\varepsilon, x) \in \mathbb{N} \text{ tel que } n \geq \eta(\varepsilon, x) \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Exemples:

a) Soit $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$x \mapsto f_n(x) = \frac{nx^2}{1 + nx^2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

- Pour $x \neq 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 1.$$

- Pour $x = 0$, $f_n(0) = 0$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 0.$$

La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

b) Soit $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$x \mapsto f_n(x) = nxe^{-nx^2} + x.$$

Pour chaque x , on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = x$, donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers la fonction $f(x) = x$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

3.1.2 Convergence uniforme d'une suite de fonctions

Définition 3.1.3 (Norme de convergence uniforme)

On appelle norme de convergence uniforme sur I l'application notée par $\|\cdot\|$ définie par:

$$\begin{aligned} \|\cdot\| : \mathcal{F}(I, \mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ f &\longmapsto \|f\| = \sup_{x \in I} |f(x)|. \end{aligned}$$

Définition 3.1.4 (Convergence uniforme d'une suite de fonctions)

On dit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément (en abrégé C.U) vers f sur I et on note:

$$f_n \rightrightarrows f \text{ sur } I \quad \text{ou} \quad f_n \xrightarrow{\text{C.U.}} f \text{ sur } I,$$

si et seulement si

$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ indépendant de $x \in I$, tel que

$$n \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \|f_n - f\| \leq \varepsilon,$$

ou

$$n \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon,$$

ou

$$n \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Exemples:

Etudions la convergence simple et uniforme de $f_n(x) = x^n$ sur $I = [0, 1]$,
 $I = [0, a]$, $0 < a < 1$. En effet,

i) Sur $I = [0, 1]$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Calculons $\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$, on a

- Si $0 \leq x < 1$, on a $|f_n(x) - f(x)| = |x^n| = x^n$, donc

$$\sup_{0 \leq x < 1} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x < 1} x^n = 1.$$

- Si $x = 1$, on a

$$|f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Ainsi

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 1 \not\rightarrow 0 \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty.$$

Par conséquent, f_n ne converge pas uniformément vers f sur $I = [0, 1]$.

On déduit que f_n ne converge pas uniformément vers f même si $I = [0, 1[$ car

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n(x) - f(x)\| = 1 \neq 0.$$

ii) Si $I = [0, a]$, avec $0 < a < 1$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) = 0.$$

Donc

$$\sup_{x \in [0, a]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, a]} x^n = a^n.$$

Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\| = 0.$$

Par conséquent, f_n converge uniformément vers f sur $I = [0, a]$ avec $0 < a < 1$.

Proposition 3.1.1 *Si la suite f_n converge uniformément vers f sur I , alors elle converge simplement vers f sur I .*

3.1.3 Théorèmes fondamentaux sur les suites de fonctions

1) Critère de Cauchy

Théorème 3.1.1 *La suite f_n converge uniformément vers f sur I si et seulement si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tel que*

$$n \geq \eta(\varepsilon), m \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \|f_n - f_m\| \leq \varepsilon.$$

Preuve

Montrons l'implication directe. On a f_n converge uniformément vers f sur I , donc

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \text{ tel que } n \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \|f_n - f\| \leq \varepsilon.$$

Soit $m \geq \eta(\varepsilon)$, On a

$$\begin{aligned} \|f_n - f_m\| &= \|f_n - f + f - f_m\| \\ &\leq \|f_n - f\| + \|f - f_m\| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Prouvons l'implication réciproque, le fait que la suite f_n est de Cauchy, alors elle est convergente. Posons

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x), \quad \forall x \in I.$$

C'est-à-dire, $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tel que

$$\begin{aligned} n \geq \eta(\varepsilon) &\Rightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon, \\ &\Rightarrow \|f_n - f\| \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

2) Critère de Continuité

Théorème 3.1.2 *Soit $(f_n)_n$ une suite qui converge uniformément vers f sur I et $f_n(x)$ est continue au point $x = x_0$, avec $x_0 \in I$. Alors, $f(x)$ est continue au point $x = x_0$.*

Preuve

Par hypothèse, on a $f_n(x)$ est continue au point $x = x_0$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f_n(x_0),$$

c'est-à-dire,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f_n(x) - f_n(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

et on a $(f_n)_n$ une suite qui converge uniformément vers f sur I , c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall n \geq \eta(\varepsilon) \Rightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Montrons que $f(x)$ continue au point $x = x_0$. En effet, soit $\varepsilon > 0$, $\exists \alpha > 0$, tel que

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \alpha &\Rightarrow |f(x) - f(x_0)| = |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f_n(x_0) + f_n(x_0) - f(x_0)|, \\ &\Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)|, \\ &\Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3}, \\ &\Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Corollaire 3.1.1 Soit $(f_n)_n$ une suite qui converge uniformément vers f sur I et $f_n(x)$ continue sur I . Alors $f(x)$ est continue sur I .

Remarque 3.1.1 Si les fonctions $f_n(x)$ sont continues sur I et $f(x)$ n'est pas continue sur I , alors f_n ne converge pas uniformément vers f sur I .

Exemples:

Etudions la convergence uniforme de $f_n(x) = \frac{1}{1+nx}$ sur

a) $I = [0, +\infty[$.

b) $I = [a, +\infty[$, avec $a > 0$.

c) $I =]0, +\infty[$.

Solution:

a) Sur $I = [0, +\infty[$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$f(x)$ n'est pas continue au point $x = 0$. Donc elle n'est pas continue sur $[0, +\infty[$.

En plus, les fonctions $f_n(x)$ sont continues sur $[0, +\infty[$. Ainsi, f_n ne converge pas uniformément vers f sur $[0, +\infty[$.

b) Sur $I = [a, +\infty[$, avec $a > 0$. On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) = 0.$$

Donc

$$\sup_{[a, +\infty[} |f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{1+an}.$$

Passant à la limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+an} = 0.$$

Ainsi, f_n converge uniformément vers f sur $[a, +\infty[$.

c) Sur $I =]0, +\infty[$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) = 0.$$

Donc,

$$\sup_{x>0} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x>0} \frac{1}{1+nx} = 1 \not\rightarrow 0.$$

Par conséquent, f_n ne converge pas uniformément vers f sur $]0, +\infty[$.

3) Critère d'intégration

Théorème 3.1.3 Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues sur $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ telle que $f_n \rightrightarrows f$ sur I . Alors

i) f est intégrable sur I .

$$\text{ii) } \forall \alpha, \beta \in I, \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\alpha}^{\beta} f_n(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx.$$

$$\text{iii) } \forall \alpha \in I, F_n(x) = \int_{\alpha}^x f_n(t) dt \text{ converge uniformément sur } I \text{ vers } F(x) = \int_{\alpha}^x f(t) dt.$$

Preuve

i) Par Hypothèse, on a $f_n(x)$ est continue sur I et $f_n \rightrightarrows f$ sur I , alors d'après le théorème 3.1.2, f est continue sur I , donc f est intégrable sur I .

ii) Soient $\alpha, \beta \in I$, on a

$$\begin{aligned} 0 \leq \left| \int_{\alpha}^{\beta} f_n(x) dx - \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \right| &= \left| \int_{\alpha}^{\beta} (f_n(x) - f(x)) dx \right| \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} |f_n(x) - f(x)| dx \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| dx \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} \|f_n - f\| dx \\ &\leq (\beta - \alpha) \|f_n - f\|. \end{aligned}$$

Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\| = 0$.

Donc, quand $n \rightarrow +\infty$, on trouve $\int_{\alpha}^{\beta} f_n(x) dx - \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \rightarrow 0$.

Ainsi,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\alpha}^{\beta} f_n(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx.$$

iii)

$$\begin{aligned}
\|F_n(x) - F(x)\| &= \sup_{x \in I} |F_n(x) - F(x)| \\
&= \sup_{x \in I} \left| \int_{\alpha}^x f_n(t) dt - \int_{\alpha}^x f(t) dt \right| \\
&\leq \sup_{x \in I} \int_{\alpha}^x |f_n(t) - f(t)| dt \\
&\leq \|f_n - f\| \sup_{x \in I} (x - \alpha) \\
&\leq (b - a) \|f_n - f\|.
\end{aligned}$$

Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\| = 0$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|F_n - F\| = 0.$$

Remarque 3.1.2 La compacité de l'intervalle I est nécessaire pour le théorème précédent. Dans le cas contraire même si les autres conditions sont vérifiées le résultat n'est pas toujours vrai.

Exemple:

Soit

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{x(n-x)}{n^3} & \text{si } 0 \leq x < n, \\ 0 & \text{si } x \geq n. \end{cases}$$

La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est continue sur $I = [0, +\infty[$, et $\forall x \in I$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x(n-x)}{n^3} = f(x) = 0.$$

Cherchons le $\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$, en effet

$$f'_n(x) = \frac{n-2x}{n^3}.$$

D'après le tableau de variation de $f_n(x)$, on trouve

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, n]} \frac{x(n-x)}{n^3} = \frac{1}{4n}.$$

Passant à la limite, quand $n \rightarrow +\infty$, on a

$$\|f_n - f\| \rightarrow 0.$$

Donc f_n converge uniformément sur I vers $f \equiv 0$.

D'un coté

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \frac{x(n-x)}{n^3} dx = \frac{1}{6}.$$